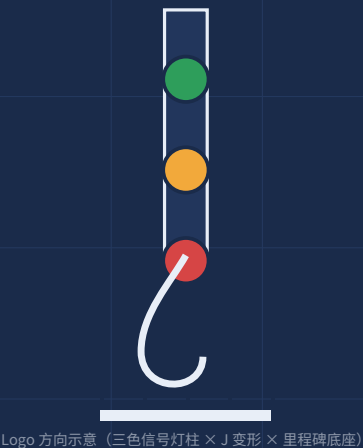


京张可验证生活线

Jingzhang Verifiable Life Line

JZ-VLL · 一证一屏一哨一闸一票一会 · Register-Screen-Duty-Switch-Receipt-Review



让每一次 AI 承诺都被看见、质询、暂停与复盘

Every AI promise on the line can be seen, questioned, stopped, and reviewed.

试运行 Trial

限速 Restricted

停运 Stopped

01 一证

02 一屏

03 一哨

04 一闸

05 一票

Logo 方向 / Logo Direction

Logo 方向：三色竖排信号灯柱（绿=试运行/黄=限速/红=停运），柱身取“京张”首字母 J 的变形，底座为里程碑刻度——信号、铁轨、里程碑三合一，与京张铁路遗产文化同源、与“验证”语义同构。

PROVISIONAL · 概念建议 / CONCEPTUAL PROPOSAL

概念建议 · 本方案全部空间与运营内容为开放共创建议，不构成政府审定结论，可供专业团队深化研究。数据基于 provisional 边界（EPSG:4326）生成，官方数据发布后全部重算。

全图件为概念建议，基于 provisional 边界（EPSG:4326）；官方数据发布后全部重算。Proofline 验证协议六件套：一证 · 一屏 · 一哨 · 一闸 · 一票 · 一会。

核心主张 Core Proposition

核心主张：AI 不应以“更聪明的建筑”或“科技橱窗”的姿态出现在城市里，而应以**可验证的公共服务**出现。城市为水、电、光提供基础设施，也应提供“证明”的基础设施。

这条线不是“建好即交付”的工程线，而是**永远处于试运行状态的公共线**：信号永远点亮、运行图永远公开、任何服务都可以被停下检查。

差异化声明 Differentiation

差异化声明：同主题方案侧重验证基础设施的机构化表达；本方案做**验证的日常生活化**——买菜、通勤、就医、遛弯时随手可得的凭证体验；首次把“信号→调度→道岔→里程碑→回执→复盘”串成一条可执行、可首尾追溯的完整协议链。



铁路语言映射 Railway-Language Mapping

铁路语言映射：信号→状态；调度→人机分工；道岔→AI/人工切换；检修→12个月强制复验；封线→停止协议；里程碑→版本与记忆；时刻表→SLA；票务→回执。

命名体系 Naming System

命名体系：线（验证线=遗址公园主轴）→ 站（众智园站/原点社区站/大钟寺站）→ 节点（信号楼/里程碑廊/扳道站/站台广场）→ 系统（Proofline 验证协议六件套）。“站”是铁路语言的自然转译：京张铁路沿线曾以站为生活中心，今天让 AI 服务沿线设“站”，公众可进站质询、离站退出。

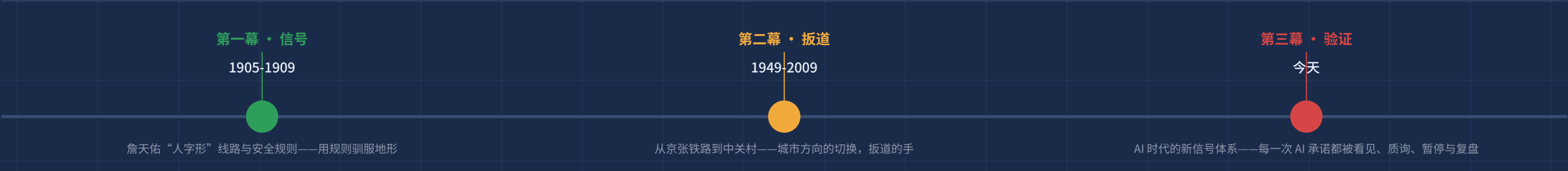
站	验证职能（铁路比喻）	空间落位	AI 场景与协议落点
众智园站	安全验证站（编组站/试验线）	众智园AI自主创新加速区	TVS-01/02/03 产业测试验证、试验线状态屏、测试工程师值班
原点社区站	解释翻译站（信号楼）	北京AI原点社区	LSC-01 导览、LSC-05 事实核验、质询广场、解释回执
大钟寺站	日常服务验证站（客运站）	大钟寺AI产业聚集区	LSC-03 夜间配送协调、站台广场、日常服务回执

节点	职能
信号楼	验证指挥中心（原点社区站内），透明可参观，公众可观看“为什么这么决策”的解释屏
里程碑廊	验证事件记录 + 智能体荣誉墙（沿线中段），铭刻启动时间、复核记录与贡献者名册
扳道站	互动公共空间，公众可亲手切换 AI/人工服务模式，体验“道岔”机制
站台广场	大钟寺站公共状态大屏 + 活动集散 + 验证节主场地

五大功能映射与三区两翼 Five-Function Mapping & Two Wings

五大功能映射：AI 全栈自主创新体系→众智园安全验证站；世界级 AI 创新生态→原点社区解释翻译站；AI+场景赋能新范式→大钟寺日常服务验证站；智能化 AI 活力城市→全带场景体系；AI 治理全球话语权→Proofline 协议与验证节。

三区两翼协同回路：三站=三重点片区；中关村科技服务翼承接要素全球化配置与资本赋能（与“一证”登记联动）；小月河场景赋能翼承接 AI 场景赋能（LSC-06 可解释拥堵管理落点）——形成“协议—要素—场景”闭环。



叙事落点：从设计铁路的人，到设计规则的人。

视觉系统 Visual System

视觉系统：① 信号三色进入导视与状态语言（绿=试运行/黄=限速/红=停运），作为公共服务状态色；② 里程碑为空间记忆符号；③ 运行图式为信息排版语言（本册排版同源）；④ 文化标识系统与一带整体 Logo 系统明确区分、不混淆。

三幕文化叙事作为国际传播主轴，呼应“从设计铁路的人，到设计规则的人”：京张铁路遗产不在橱窗里，而在规则里。

绿 试运行 Trial 黄 限速 Restricted 红 停运 Stopped

基线、阈值均为设计建议目标值，非已取得现场数据（unknown/pending），现场基线待落地后采集；停止阈值一律为硬性条款。
产业测试验证 ×3（众智园站 · TVS-01~03，全字段）

众智园站 · 试验线	众智园站 + 全线公共问答点位	众智园站周边 + 大钟寺配送时段窗
运营者 Operator: 测试平台运营方 + 测试工程师 基线来源 Baseline: 设计目标值（未实测），待现场基线采集 观察/样本/时间窗 Observation: 接驳班次试运行；样本=试运行趟次；时间窗=运营时段 成功阈值（目标）Success (target): 准点率≥95% 停止阈值（硬性）Stop (hard): 任何一次人车接触事故即停 独立停机复核（人类）Human review: 每趟车配备安全员 等价人工服务 Human fallback: 常规班车/人工代驾 数据留存/删除凭证/复核周期 Data: 运行日志；删除凭证；复核周期=每趟/每日 申诉入口/扩容复盘 Appeal: 试验复盘会；扩容前完成复验 协议链映射 Protocol chain: 一证登记→试验线状态屏→测试工程师值守→试验急停闸→测试报告回执→试验复盘会	运营者 Operator: 服务运营主体 + 值班员 基线来源 Baseline: 设计目标值（未实测）；遵循生成式AI暂行办法边界 观察/样本/时间窗 Observation: 政务/城市问答回复；样本=随机抽检问答；时间窗=月度 成功阈值（目标）Success (target): 事实核验通过率≥98% 停止阈值（硬性）Stop (hard): 连续 3 次错误事实或 1 次高危错误 独立停机复核（人类）Human review: 值班员抽检 + 公众质询台 等价人工服务 Human fallback: 人工坐席/窗口答复 数据留存/删除凭证/复核周期 Data: 问答日志（匿名化）；删除凭证；复核周期=月度 申诉入口/扩容复盘 Appeal: 质询台/申诉入口；扩容前复盘 协议链映射 Protocol chain: 一证+解释屏+值班哨+停用闸+解释回执+月度复盘	运营者 Operator: 配送服务商 + 调度哨 基线来源 Baseline: 设计目标值（未实测），待现场基线采集 观察/样本/时间窗 Observation: 配送任务与低空物流；样本=订单批次；时间窗=配送时段 成功阈值（目标）Success (target): 配送时效达成率≥95% 停止阈值（硬性）Stop (hard): 行人安全事件 独立停机复核（人类）Human review: 骑手交接确认 等价人工服务 Human fallback: 人工骑手配送 数据留存/删除凭证/复核周期 Data: 定位数据最小化；删除凭证；复核周期=每日 申诉入口/扩容复盘 Appeal: 配送服务台；扩容前复盘 协议链映射 Protocol chain: 一证+时段窗状态屏+调度哨+急停闸+交接回执+复盘

日常场景 ×9（LSC-01~09，简表）

ID	名称	空间落位	核心要点
LSC-01	公众AI导览	原点社区站（解释站）	多语言可解释、可切换人工讲解（ai-cultural-guide）
LSC-02	无障碍可切换路线	沿线	无障碍法第39条边界，仅限法定列举服务场所（ai-traffic-walkability）
LSC-03	夜间配送与安静空间协调	大钟寺	静音时段、配送时段窗（robot-delivery-low-speed）
LSC-04	纸质服务入口	沿线社区	老人不依赖手机的等价人工入口，回执纸质化
LSC-05	公共AI事实核验	质询台	公众提交 AI 内容→来源结论+解释回执（导航式路径）
LSC-06	可解释拥堵管理	小月河翼	信号联动向公众展示“为什么这么调度”
LSC-07	热舒适告警	公共空间	极端天气 AI 告警 + 人工应急值守
LSC-08	社区服务资源匹配	社区	AI 撮合 + 人类社工复核（enterprise-service-copilot）
LSC-09	数据删除与退出回执	沿线	退出 AI 服务即获删除凭证（public-safety-operations-review）

画像	典型需求	空间响应	协议边界
P01 王奶奶 · 78岁独居（大钟寺社区）	不依赖手机的 AI 服务入口	纸质服务入口、人工代办点、LSC-04	服务不采集行为画像；人工兜底
P02 陈默 · 29岁AI工程师（众智园）	测试验证、开源贡献、社区声誉	试验线、里程碑荣誉墙、TVS 系列	代码与测试数据自愿贡献
P03 李师傅 · 40岁配送骑手（小月河翼）	夜间配送分时、人机交接	配送时段窗、机器人交接点、LSC-03	定位数据最小化；人工交接兜底
P04 张琳 · 35岁带娃妈妈（原点社区）	导览、安全、热舒适	无障碍可切换路线、热舒适告警、LSC-01/02/07	不采集儿童轨迹
P05 Alex · 28岁海外开发者访客	多语言、公开协议、国际活动	质询台、验证节国际专场、LSC-05	多语言解释；匿名参与
P06 赵总 · 45岁中小企业主	场景开放申请、资源对接	场景开放四步流程、企业服务 Copilot	数据授权另行签约

六类画像作为“审查席位”而非标签，为典型角色合成样本，用于设计校验而非实测数据；每类画像均对应明确的协议边界（数据最小化、人工兜底、可退出）。

京张可验证生活线 · 概念用地结构图

Jingzhang Verifiable Life Line — Conceptual Land Use Structure

30 地块 · 12 类用地代码 · 覆盖总体设计范围，无重叠无缝隙（概念建议，待官方边界重算）

PROVISIONAL 临时边界

结构说明 Structure Note

- 科研(0802) 与文化(0803) 主要沿廊道中段聚集，对应众智园与原点社区
- 大钟寺片区以商业(05) 与社区服务(0702) 承载日常服务验证
- 1401/1402 绿地构成遗址公园带绿廊，贯穿南北（见蓝绿连续图）
- 16 留白用地为验证场景预留（沙盒/测试/未来公共服务扩展）
- 1207 城镇道路 + 05 商业贴邻主要接驳线布置



用地代码图例 Land Use Legend

- 05 商业服务业 Commercial & Business
- 0701 城镇住宅 Residential
- 0702 社区服务设施 Community Service
- 0802 科研 R&D
- 0803 文化 Culture
- 0804 教育 Education
- 0805 体育 Sports
- 0806 医疗卫生 Healthcare
- 1207 城镇道路 Urban Road
- 1401 公园绿地 Park Green Space
- 1402 防护绿地 Buffer Green Space
- 16 留白 Reserved Space

重点区域（三站）Key Areas

验证线主廊道（虚拟里程 9.5 km）

注：用地为概念建议（A-LANDUSE-CONCEPT-001），官方边界确认后重算。

指标引用 Metric references:

30 地块 · 绿地率 7.89% · 公共空间率 0.95% · 建筑密度 3.04%

信源：SITE-PACKAGE / MNR 用地分类 202311 · 概念示意

概念示意 · Conceptual

数据：provisional boundary（EPSG:4326），官方数据发布后重算 | 来源：官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

用地结构概念图（concept land-use structure）

建筑规模：约 150 个概念建筑体量（众智园约 55、原点社区约 50、大钟寺约 40、沿线少量），覆盖 13 类建筑类型。建筑基底面积 347,196 m²，建筑密度 3.04%。拆改留按“保留遗产与现状锚点、更新低效空间、留白待验证”三原则作概念分类，不指定具体地块；建筑高度与容积率为概念示意值，不构成法定控制。

用地类别	代码	概念布局
科研用地	0802	众智园、原点社区核心
教育科研配套	0804	原点社区近校缝合带
文化用地	0803	三站文化展示节点、里程碑廊
商业服务业用地	05	大钟寺商圈、站点周边
居住与社区服务	0701/0702	原点社区人才居住、沿线社区
绿地与开敞空间	1401/1402	遗址带绿廊、防护绿地
广场用地	1403	三站站前广场与节点
道路用地	1207	道路微循环
留白用地	16	待验证用途预留（呼应“永远试运行”）

京张可验证生活线 · 慢行与蓝绿连续图

Jingzhang Verifiable Life Line — Mobility & Blue-Green Continuity
沿线下站、步行可达：验证线主廊道9.5 km，连接三站与四节点，慢行接驳 + 绿廊连续

PROVISIONAL 临时边界

连续性与可达性 Continuity & Accessibility

- 遗址公园带绿廊（1401/1402）南北连续约 8 km，串联三站与四节点
- 验证线主廊道：三站间慢行+接驳主脊，虚拟里程 9.51 km
- 公共空间系统：站台广场 ×3 + 里程碑廊 + 扳道站 + 社区空间 ×5
- 清河滨水防护绿带 + 北五环防护绿带，形成廊道北侧生态锚固
- 每条验证线均配置独立慢行路径，人机分离，步行 5 分钟覆盖站点服务圈

图例 Legend

- 验证线主廊道 Proofoffline main corridor (9.51 km)
- 联络线/支路 Connector & branch roads
- 绿廊/自行车道 Greenway & cycleway
- 步行街/步行联络 Pedestrian links
- 站前接驳线 Transit connection
- 绿地 Green space（1401/1402）
- 公共空间节点 Public space nodes
- 站台广场/里程碑廊/扳道站 Station plazas & nodes
- 5 分钟步行圈 5-min walk circle



指标引用 Metric references:
主廊道 9.51 km · 道路中心线 24.16 km · 绿地率 7.89% · 公共空间率 0.95%
信源：SITE-PACKAGE · 概念慢行网络，非工程方案（A-ROAD-CONCEPT-001）

概念示意 · Conceptual

数据：provisional boundary（EPSG:4326），官方数据发布后重算 | 来源：官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

慢行与蓝绿连续性（mobility & blue-green continuity）

交通 Mobility

- 验证线主廊道：遗址带承载步行与骑行（绿道/步行类），三站间以慢行接驳串联
- 轨道一体化：大钟寺站等站点一体化接驳与四象限步行连通
- 道路微循环与地块出入道路为概念建议，不涉及道路线形工程方案
- LSC-06 可解释拥堵管理（小月河翼）：信号联动展示“为什么这么调度”，依据与回执进复盘会
- 蓝绿主轴：遗址公园带（绿廊+防护绿地+站内公园）；绿地率 %s（provisional 复算）
- 公共空间系统：三站站前广场、四节点与社区公共空间；公共空间比例 %s
- 风貌控制：信号三色导视、里程碑记忆符号、运行图式排版语言

蓝绿与公共空间 Blue-Green & Public Space

京张可验证生活线 三站验证分工详图

Jingzhang Verifiable Life Line — Three-Station Verification Callouts

每站一职能：安全验证（编组）· 解释翻译（信号楼）· 日常服务验证（客运站），叠加 12 场景卡

PROVISIONAL 临时边界

众智园站 Zhongzhiyuan

安全验证站 Safety Verification

场景卡 Scenario cards:

TVS-01 接驳 · TVS-02 大模型 · TVS-03 配送与低空物流

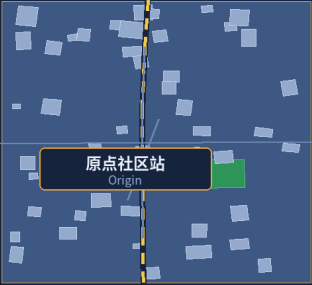


原点社区站 Origin Community

解释翻译站 Interpretation/Translation

场景卡 Scenario cards:

LSC-01 公众 AI 导览 · LSC-05 公共事实核验（信号楼·质询台）



大钟寺站 Dazhongsi

日常服务验证站 Daily-Life Verification

场景卡 Scenario cards:

LSC-03 夜间配送与安静空间协调 · 站台广场状态大屏



Proofline 验证协议六件套分工 · Six-Piece Protocol by Station

协议项 Protocol

一证 登记与基线

一屏 三色状态屏

一哨 人类值班员

一闸 停止开关

一票 回执凭证

一会 公开复盘会

3 产业场景登记 + 验证基线

试验状态屏 · 绿

随车安全员/值班员

人车接触事故即停

测试回执凭证

月度验证复盘会

导览/核验服务登记 + 基线

事实核验屏 · 黄

值班员抽检复核

质询台停止按钮

核验回执凭证

公开质询复盘会

日常服务登记 + 基线

状态大屏 · 红

人工值守/转人工

公众停止开关

服务回执凭证

年度验证节复盘

概念示意 · Conceptual

数据：provisional boundary（EPSG:4326），官方数据发布后重算 | 来源：官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

三站验证分工 callout（key areas）

重点片区	验证站职能	设计定位	空间动作	场景与协议落点
众智园AI自主创新加速区	安全验证站（编组站/试验线）	花园型全栈自主创新街区	强化清河界面、产业展示、低碳创新交往；绿色空间承载开放测试场	TVS-01/02/03、试验线状态屏、测试工程师值班
北京AI原点社区	解释翻译站（信号楼）	近校型成果转化与人才社区	校区园区街区慢行缝合；信号楼与公众质询台	LSC-01 导览、LSC-05 事实核验、质询广场、解释回执
大钟寺AI产业聚集区	日常服务验证站（客运站）	城市型智能经济与国际交往街区	大钟寺站一体化、四象限步行连通、站台广场	LSC-03 夜间配送协调、站台广场活动调度、日常服务回执

四个 AI 朝圣地标 Four AI Pilgrimage Landmarks

四个 AI 朝圣地标（节点）：信号楼（验证指挥中心） / 里程碑廊（验证事件+荣誉墙） / 扳道站（AI/人工切换体验） / 站台广场（状态大屏+验证节主场地）。

信号楼

验证指挥中心（原点社区站内），透明可参观，公众可观看“为什么这么决策”的解释屏

里程碑廊

验证事件记录 + 智能体荣誉墙（沿线中段），铭刻启动时间、复核记录与贡献者名册

扳道站

互动公共空间，公众可亲手切换 AI/人工服务模式，体验“道岔”机制

站台广场

大钟寺站公共状态大屏 + 活动集散 + 验证节主场地

概念更新项目清单（10 项）10 Conceptual Renewal Projects

编号	概念更新项目（10 项）	验证协议关联
01	众智园试验线及测试场公共化改造	TVS-01/02/03、试验线状态屏
02	信号楼（原点社区解释枢纽）	一屏/解释屏、质询台
03	里程碑廊及沿线里程碑带	验证事件记录、荣誉墙
04	扳道站互动公共空间	AI/人工切换体验
05	大钟寺站台广场与状态屏系统	状态大屏、活动集散
06	遗址带慢行主廊道织补	验证线虚拟里程贯通（9,506 m）
07	三站纸质服务入口与回执亭	一票（纸质回执）
08	小月河可解释拥堵管理场景带	LSC-06 信号联动
09	社区 AI 服务驿站（含人工值班席）	一哨（人工兜底）
10	验证节活动场地与运行图发布厅	一会（公开复盘）

分期实施 Phasing

分期	范围	内容	验证状态
一期・验证启动	三重点区及站点周边	三站建成验证职能、TVS-01/02/03 上线、信号楼与站台广场投用	首批服务进入“一证”登记，试运行
二期・全带织补	遗址带全线	主廊道慢行织补、里程碑带、扳道站、社区驿站铺开	全带服务纳入 12 个月强制复验
三期・两翼协同	中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼	要素配置联动、可解释拥堵落地、验证节国际专场	协议成为带际治理产品，输出国际传播

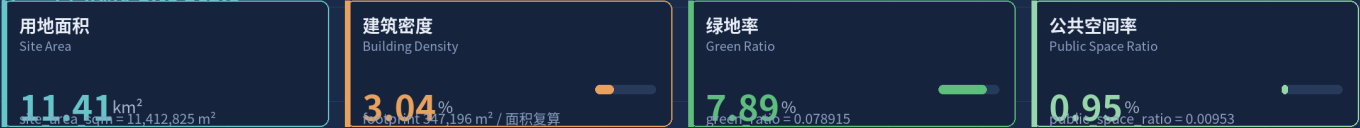
京张可验证生活线 · 指标与证据图

PROVISIONAL 临时边界

Jingzhang Verifiable Life Line — Metrics & Evidence

known 指标（几何派生 confidence=medium） · unknown 指标诚实标注 pending，不渲染伪数字

A · 空间规模 Site Scale



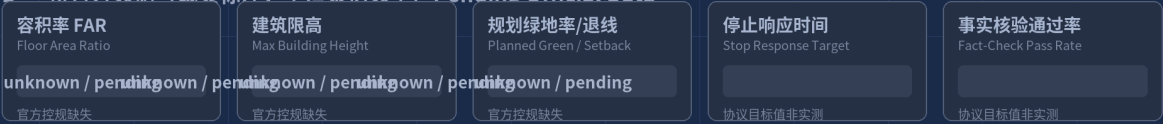
B · 验证廊道 Verification Corridor



C · 站点 · 场景 · 人群 · 地标 Stations · Scenarios · Personas · Landmarks



D · 待官方数据（诚实标注，不渲染伪数字） Pending Official Data



置信度说明 Confidence：几何派生指标（面积/密度/比率/长度）confidence = medium，由 provisional 边界复算（A-BOUNDARY-001），官方数据发布后全包重算；设计计数（站数/场景卡/画像/地标）confidence = high。全部指标不得与官方公告数值互相替代（A-AREA-MISMATCH-001）。

概念示意 · Conceptual

数据：provisional boundary（EPSG:4326），官方数据发布后重算 | 来源：官方公告 + 任务书 + 注册表登记源

© light07-Y

指标卡与证据链（metrics & evidence chain）

指标（unknown/pending）	说明
floor_area_ratio（容积率）	官方控规指标未发布，无法复算；待正式规划条件（A-CONTROLS-001）
building_height_max_m（最大建筑高度）	官方高度控制缺失，概念体量高度为示意值，不构成法定控制
planned_green_ratio（规划绿地率）	官方规划绿地率缺失，与概念绿地率复算（green_ratio）不可混同
stop_response_target_min（停闸响应时间目标）	协议运营设计目标，非实测；现场基线待采集
fact_check_pass_rate_target（事实核验通过率目标）	TVS-02 ≥98% 为设计目标值，非已实现指标
shuttle_punctuality_target（接驳准点率目标）	TVS-01 ≥95% 为设计目标值，非已实现指标

复算方法：面积与长度在 EPSG:4548（CGCS2000 3 度带 CM117E）下计算，输出 EPSG:4326；几何派生指标置信度 medium；provisional 复算值与公告数值并存、不互相替代。unknown 指标为官方数据或现场基线缺失，本方案不把概念目标值伪装成已实现数值。

指标	数值	单位	置信度
site_area_sqm（总体设计范围）	11,412,825 m ² （11.41 km ² ）	sqm	medium
key_area_count（重点区域数）	3	count	medium
building_footprint_area_sqm（建筑基底面积）	347,196 m ²	sqm	medium
building_density（建筑密度）	3.04%	ratio	medium
green_ratio（概念绿地率）	7.89%	ratio	medium
public_space_ratio（公共空间比例）	0.95%	ratio	medium
road_centerline_length_m（道路中心线长度）	24,159 m	m	medium
proofline_route_length_m（验证线虚拟里程）	9,506 m	m	medium
verification_station_count（验证站数）	3	count	high
scenario_card_count（场景卡数）	12	count	high
industrial_tvs_count（产业验证场景数）	3	count	high
user_persona_count（用户画像数）	6	count	high
landmark_count（AI 朝圣地标数）	4	count	high

年度运营机制 Annual Operating Mechanism

机制	安排
年度验证节（9月）+ 运行图发布会	年度开放日 + 全年运行图与状态发布，验证节国际专场
月度公开复盘会	服务运行数据、停止事件与回执复盘，公众可列席质询
每周扳道日（一日值班员）	公众担任一日值班员，体验“一哨”与“一闸”
里程碑刻名荣誉	验证事件与贡献者铭刻入廊，版本与记忆可视化
12 个月强制复验	每项服务到期“检修”，重走“一证”流程，试运行永不结束
四步场景开放	公开申请→沙盒测试→人工复核→公开展示

风险分级 Risk Grading（R1-R5）

编号	风险	应对
R1	边界数据风险	provisional 边界→medium 置信度 + 官方数据发布后全包重算；组织方数据缺口不阻断内容评分
R2	场地现状风险	未踏勘→现状基线待落地采集，相关指标以 unknown/pending 诚实表达
R3	技术可行性风险	新型基础设施为概念原型，不给出工程可行性结论
R4	隐私与合规风险	数据最小化、删除凭证、无障碍法第 39 条边界、生成式AI暂行办法边界
R5	政策不确定性	活动与政策建议为概念，不冒充官方安排与实施承诺

统一边界条款：全部成果为开放共创概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论；不给出控规指标、具体地块拆改留、道路线形/轨道线位/桥隧工程方案等法定判断。交付物字体 Noto Sans SC（OFL 许可，可嵌入、可署名、可再分发）；生成工具、图片与数据权利逐项登记于 copyright_statement.md。